



PF-3311 Agentes Virtuales Inteligentes

Enunciado del entregable 1: Propuesta de Agente e Investigación

V1.0

I Ciclo, 2026





PF-3311 Agentes Virtuales Inteligentes

Enunciado del entregable 1: Propuesta de Agente e Investigación

Descripción General

El entregable 1 del proyecto consiste en la elaboración de un documento que identifique una oportunidad de investigación aplicada en el ámbito de los agentes virtuales inteligentes. El proyecto es estrictamente individual.

Esta primera entrega representa el cimiento conceptual y técnico de todo el proyecto: antes de construir y evaluar un agente virtual, es necesario comprender el estado del arte, identificar un problema relevante, formular preguntas de investigación rigurosas, definir los objetivos del agente, y plantear una arquitectura técnica viable. Las decisiones que tomen aquí guiarán el desarrollo y la evaluación en las entregas posteriores del curso.

¿Qué se espera?

La propuesta debe incluir:

- Revisión de literatura pertinente que sitúe el problema en el contexto académico existente, identificando trabajos previos, brechas y oportunidades de contribución.
- Identificación y definición del problema de investigación: ¿cuál es la situación actual?, ¿por qué es relevante?, ¿qué limitaciones tienen las soluciones existentes?
- Preguntas de investigación (RQs) claras, específicas y abordables dentro del alcance del curso.
- Objetivos del agente, incluyendo su rol y contexto de uso: ¿qué papel cumple el agente?, ¿en qué situación interactúa con el usuario?, ¿qué se espera lograr con él?
- Descripción de la arquitectura técnica preliminar, incluyendo las herramientas y el entorno de despliegue previstos.





Entregables

La entrega se realizará compartiendo en Mediación Virtual el enlace al repositorio de GitHub antes de la fecha límite.

1. Documento de Propuesta (PDF)

Un reporte en formato PDF que incluya las siguientes secciones:

a) Título de la Investigación

Un título descriptivo que refleje el problema, el agente y el contexto de uso.

b) Definición del Problema

Descripción clara del problema que se aborda: ¿por qué es relevante?, ¿a quién afecta?, ¿qué limitaciones tienen las soluciones actuales?

c) Revisión de Literatura

Revisión de al menos veinte (20) fuentes académicas relevantes (artículos de conferencia, journals, capítulos de libro). Se debe:

- Presentar los trabajos de forma organizada (de lo general a lo específico).
- Identificar hallazgos clave que informan la propuesta.
- Señalar brechas o preguntas abiertas que su trabajo pretende abordar.
- Utilizar un formato de citación consistente (APA o IEEE).

Consejo: Utilicen las herramientas vistas en clase, como Google Scholar, Zotero, Publish or Perish.

d) Preguntas de Investigación (RQs)

Al menos dos (2) preguntas de investigación que delimiten claramente qué se busca responder con el estudio. Las RQs deben estar ancladas al agente como objeto de investigación.

e) Objetivos del Agente

- Rol: ¿Qué papel cumple el agente? ¿Cómo se comporta?
- Contexto de uso: ¿En qué situación interactúa con el usuario? ¿Quién es el usuario objetivo?





f) Arquitectura Técnica Preliminar

Un diagrama o descripción que incluya las posibles herramientas, el entorno de despliegue, y una justificación elaborada basada en fuentes académicas y en las características del problema y los objetivos propuestos:

- ¿Qué soluciones de IA se utilizarán?
- ¿Qué motor gráfico o plataforma de visualización?
- ¿Se necesitan servicios de voz?
- ¿Cómo se representa visualmente al agente (embodiment)?
- ¿Cuál es el entorno de despliegue (PC, móvil, web, XR)?

NOTA: No es necesario que la arquitectura sea final, pero sí debe estar fundamentada y ser coherente con el problema y los objetivos planteados.

2. Repositorio en GitHub

Un repositorio con, al menos:

- README.md detallado con el título, descripción, y estructura del repositorio.
- Carpeta /docs con el documento de propuesta en PDF.
- Estructura inicial del proyecto de código (puede estar vacía o con código base).

Importante: NO suban API keys ni credenciales al repositorio.

Fecha de Entrega

Actividad	Fecha
Entrega del Entregable 1	Lunes 4 de mayo, 2026 (11:59 p.m.)

Los entregables deberán ser incorporados en Mediación Virtual según la fecha y hora indicadas. Todos los entregables serán incorporados mediante un enlace a un repositorio en GitHub que deberán incluir en la tarea en MV. Cuando corresponda, asegúrense de que el proyecto se pueda abrir y ejecutar sin problemas.

El README del repositorio es ESENCIAL.



Evaluación

El Entregable 1 tiene un valor del 20% de la nota final del curso (PF-3311).

Se evaluará la pertinencia del problema, la viabilidad técnica, y el rigor de las preguntas de investigación planteadas.

Rúbrica (20%)

Criterio	Descripción	Puntaje
Problema y Motivación	Claridad, relevancia y delimitación del problema de investigación. ¿Se justifica adecuadamente por qué este problema merece ser investigado?	20
Revisión de Literatura	Calidad, pertinencia y organización de las fuentes. ¿Se identifican brechas? ¿Las fuentes son académicas y recientes?	20
Preguntas de Investigación	Claridad, especificidad y viabilidad de las RQs. ¿Son abordables en el contexto del curso?	20
Objetivos del Agente	Coherencia entre el rol del agente, su contexto de uso y el problema planteado.	15
Arquitectura Técnica	Viabilidad del stack tecnológico propuesto. ¿Es realista? ¿Se demuestra conocimiento de las herramientas seleccionadas?	15
Redacción, Presentación y Repositorio	Ortografía, gramática, formato consistente, claridad expositiva. Calidad del README y organización del repositorio.	10





Otras Consideraciones

- **Originalidad:** Es indispensable que los trabajos presentados sean originales y de autoría propia. En caso de que se sospeche que ha habido plagio en cualquiera de los productos entregables, se congelará la calificación final de todas las personas estudiantes involucradas con el objetivo de iniciar el procedimiento de disciplina correspondiente según es estipulado en el Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
- **Ortografía:** Se rebajarán 0.25 puntos por cada falta de ortografía encontrada en los textos del documento PDF.
- **Fuentes académicas:** Las fuentes citadas deben ser primordialmente académicas (conferencias, journals). Blogs, páginas web y documentación técnica pueden usarse como complemento, pero no sustituyen la literatura científica.
- **Alcance:** Recuerden que para este curso trabajaremos con pilotos y/o evaluaciones con expertos, ya que la evaluación con usuarios reales requiere autorización del CEC. Tengan esto en cuenta al definir el alcance de su propuesta.
- **README:** El README del repositorio es ESENCIAL. Un repositorio sin README adecuado impactará la nota.

